Новиков Георгий, М4200с

Краткая версия паспорта

1. Бизнес: АО «ЭР-Телеком Холдинг», телекоммуникации (бренды «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»).
2. Масштаб: 110,14 млрд ₽ за 2025 год, консолидированная отчётность по МСФО (ComNews).
3. Направления: B2B — 63,66 млрд ₽ (58%), B2C — 46,47 млрд ₽ (42%).
4. ИТ-функция: по диагнозу ПР1 — «поставщик услуг», 🔴 красная зона. Признак: одна общая очередь для внутренних и внешних заказчиков, нет коммерческих SLA и разделения контуров, при этом идёт найм «инженеров по миграции».
5. Ограничения: NDA нет; используются только открытые источники. Внутренние замеры — допущения с указанием, откуда их снять.

1. Учёт замечаний к ПР2

Замечание фидбека	Что сделано	Где в ПР3
Эффект взят из границ коридора	Эффект выведен из механики и базы, затем сравнён с коридором	Раздел 2, раздел 9
У гипотезы 4 нет числа, порог — на перенос данных	Эффект ≈100 млн ₽; порог — срок возобновления продаж ≤6 мес.; опровержение с порогом и сроком	Раздел 2
Перемножались % статьи и % выручки	Все эффекты приведены к млн ₽ в год	Раздел 2
Вероятности 0,3/0,5/0,7 экспертные	База 0,33 (Kohavi, 2020) + единое правило поправок	Раздел 2
Гипотеза 3 (0,6) в резерве при меньших 1 и 2	После пересчёта гипотеза 3 — ранг 1, взята в работу	Раздел 2, процесс Б
Механика гипотезы 1 — «повторные заказы»; список «не делаем» из задания	Механика — ранний отток и ARPU; список заменён реальными решениями	Раздел 2
Карточка 5 не привязана к ПР1	Шаг 5 «Поддержка и удержание», признак — постоянный найм	Раздел 2, процесс А

Замечание фидбека	Что сделано	Где в ПР3
	операторов КЦ и общая очередь; точка 6 в ПР1, 🟡	
Не обновлена строка «ИТ-функция»	Обновлена по диагнозу ПР1	Паспорт
Основания «отраслевая практика», источники без ссылок	У каждого допущения — система, период, владелец; ссылки даны	Раздел 11

2. Выбор процессов

Выбираем процессы, через которые реализуются гипотезы из ПР2 и закрываются долги эпизода 1. Процесс, не обслуживающий ни одну гипотезу, не беру.

Процесс	Какие гипотезы обслуживает	Точка ПР1	Почему берём / не берём
П-А. Поддержка B2C первой линии	Гипотеза №5 (ИИ-агент)	п. 1.5, 1.7; шаг 5 «Поддержка и удержание»	Берём. Повторяющиеся обращения — слабое место; признак — постоянный найм операторов КЦ и одна общая очередь. Ранг 2
П-Б. Заявка внешнего клиента сервисного направления	Гипотезы №2 (SLA и разделение очередей), №3 (изоляция данных)	п. 1.4, 1.6 «Связь и безопасность», 1.7	Берём. Ранг 1; закрывает долги Д-1 и Д-3 — без изоляции контура второй клиент уходит после аудита
П-В. Активация B2B-услуги (стык биллинга)	Гипотеза №1	п. 1.4, шаг 2 «заказ → деньги»	Не берём в ПР3: ранг 3, отстаёт от №5 меньше, чем точность оценок. Переносим в ПР4
П-Г. Продажи в зарубежных юрлицах	Гипотеза №4	п. 1.4, 1.6	Не берём: ранг 5, резерв. Для долга Д-2 предложен путь «заказ → деньги» — раздел 10

Гипотезы №2 и №3 живут в одном процессе: отдельная очередь внешних клиентов — условие отдельного контура доступа, поэтому их эффект считается вместе.

Почему ранги изменились по сравнению с ПР2

По фидбеку эффекты переведены в рубли, а вероятности — из одного правила: база 0,33 (Kohavi и соавторы, 2020), +0,2 если есть публичный аналог у оператора, −0,1 если результат решает клиент или регулятор.

Приоритет = (Эффект × Вероятность) / (Срок × Риск)

Гипотеза	Из чего эффект	Эффект, млн ₽/год	Вероятность	Срок, мес.	Риск	Приоритет	Ранг
№3. Изоляция данных	удержание клиента + снятие штрафа	430	0,23	3	1	33,0	1
№5. ИИ-агент	экономия ФОТ минус затраты на агента	43	0,53	2	1	11,4	2
№1. Стык биллинга	меньше раннего оттока B2B + труд	98	0,33	2	2	8,1	3
№2. Очередь и SLA	удержание клиента	165	0,23	6	2	3,2	4
№4. Локализация	быстрее возобновление продаж	100	0,23	6	2	1,9	5

По гипотезе №5 уточнены две вещи. Эффект снизился с 67 до 43 млн ₽: зарплата взята из вакансии Дом.ру, число обращений — по ориентиру МегаФона. Риск снижен с 2 до 1: ключевые частоты (время ожидания и решения, доля обращений, которые бот закрывает сам) теперь известны по конкурентам — МТС, Билайну, Т2, МегаФону. По F. Knight (1921) это уже риск, а не неопределённость. Подробности — в разделах 3 и 11.

Расчёт эффектов — в разделе 9 и реестре допущений (раздел 11).

Исправленная карточка гипотезы 4: порог — продажи в обеих странах возобновлены не позже 6 мес.; опровержение — через 2 мес. после переноса данных в местный контур продажи не возобновлены.

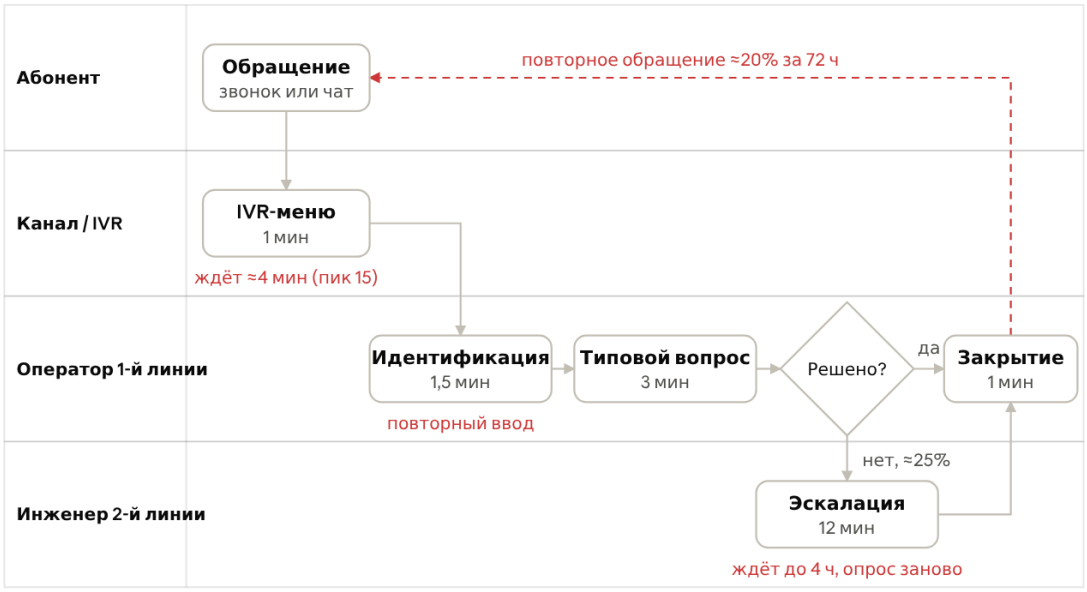
Что не делаем и почему: не продаём модель оттока до урегулирования прав (Д-1); не ставим агента в B2B — ошибка стоит штрафа по SLA; не меняем биллинг целиком — срок больше 12 мес.; не строим общее хранилище данных абонентов и внешних клиентов — противоречит гипотезе №3.

Источники: R. Kohavi и соавторы (2020) — базовая вероятность; F. Knight (1921) — риск 1 / неопределённость 2.

3. Процесс А до изменения: обращение абонента B2C на первой линии

Обслуживает гипотезу 5. На обращение — 6,5 мин работы и 4,5 мин ожидания, каждое пятое обращение повторяется.

До: абонент больше ждёт, чем решает вопрос



Процесс А до изменения: 4 роли, 6 шагов

Шаг	Роль	Время работы	Время ожидания	В чём потеря	Ориентир конкурентов и источник замера
Вход в канал, IVR	Абонент, IVR	1 мин*	≈4 мин (в пик 10–15)	Ожидание в очереди	Ожидание ответа оператора: Т2 ≈1,5 мин, Билайн ≈3 мин, МТС >5 мин, МегаФон ≈8,5 мин (ComNews,

Шаг	Роль	Время работы	Время ожидания	В чём потеря	Ориентир конкурентов и источник замера
					2018), медиана ≈4 мин; в пик — 10–15 мин (vbr.ru). Замер ЭР-Телекома — телефонная платформа КЦ, III кв. 2026
Идентификация	Оператор 1-й линии	1,5 мин*	0,5 мин*	Повторный ввод данных, переключение CRM ↔ биллинг	Данных у конкурентов нет. CRM, III кв. 2026
Типовой вопрос (баланс, тариф, оплата, авария)	Оператор 1-й линии	3 мин	—	Повторяющаяся работа: ≈40%* обращений типовые	Время решения вопроса оператором: МегаФон 1 мин 49 с, МТС 3 мин 20 с, Билайн 4 мин 26 с (ComNews, 2018). Доля типовых — CRM за 12 мес.
Эскалация (25%*)	Инженер 2-й линии	12 мин	до 4 ч*	Ожидание, абонента опрашивают заново	Сам ЭР-Телеком: специалист второй линии тратит на клиента 12 мин (ComNews, 2017)
Закрытие и разметка	Оператор 1-й линии	1 мин*	—	Ручная классификация	Данных у конкурентов нет. CRM: доля кода «прочее»
Повторное обращение (20%*)	Абонент	весь цикл	весь цикл	Переделка	Данных по телекому нет. CRM: повтор за 72 ч

* — оценка: в открытых данных конкурентов точных цифр нет; величина внесена в реестр допущений (раздел 11).

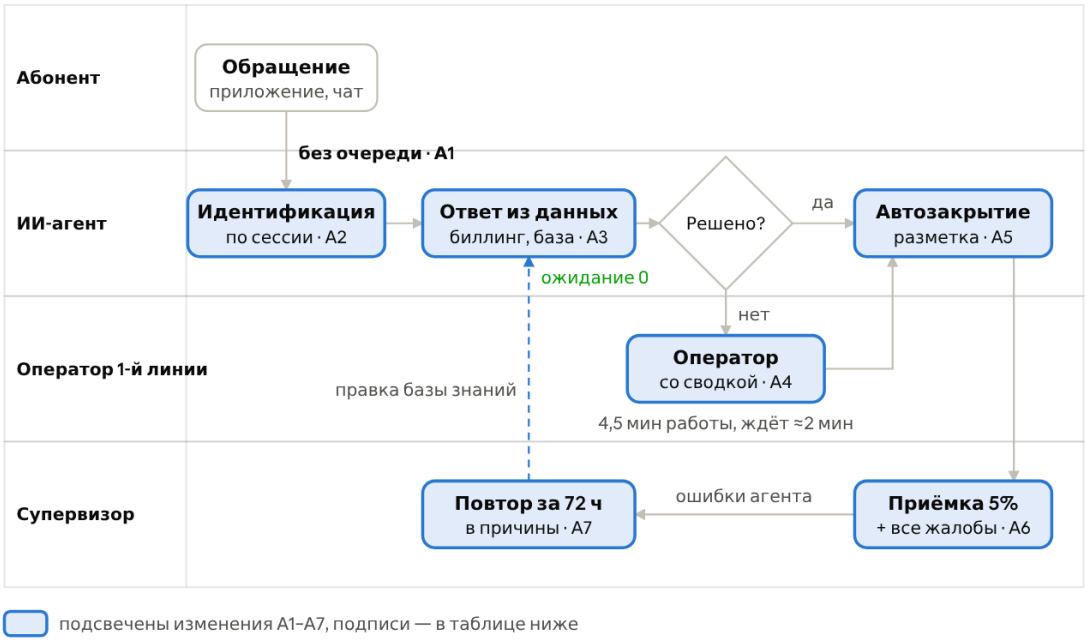
Исходная точка: ≈6 млн договоров B2C × 1,5 обращения в год (у МегаФона — 1 млн обращений в месяц на 8,2 млн абонентов, ≈1,5 в год) = 9 млн обращений × 6 мин

оператора ≈ 625 FTE ≈ **467 млн ₽ ФОТ** в год. Ставка ≈518 ₽/ч: зарплата специалиста КЦ Дом.ру 46 900–48 700 ₽ до вычета (вакансия на hh.ru) + 30% взносов, 120 продуктивных часов в месяц. Повторные обращения — 1,8 млн × 51,8 ₽ ≈ 93 млн ₽ в год.

Замера нет в открытых источниках, поэтому: выгрузка из телефонной платформы и CRM за III кв. 2026, владелец данных — руководитель контакт-центра B2C. Величины до выгрузки — в реестре допущений.

4. Процесс А после изменения

После: типовое закрывает агент, человек принимает выборку



Процесс А после изменения: изменения А1–А7 подсвечены

№	Изменение	Какую потерю убирает	Гипотеза	Время после
А1	Агент принимает обращение сразу, без IVR и очереди	Ожидание ≈4 мин	№5	0 мин
А2	Идентификация по авторизованной сессии	Повторный ввод, 2 мин	№5	секунды
А3	Типовой ответ из данных биллинга и базы знаний	Повторяющаяся работа оператора, 3 мин	№5	≈1,5 мин абонента, 0 мин оператора

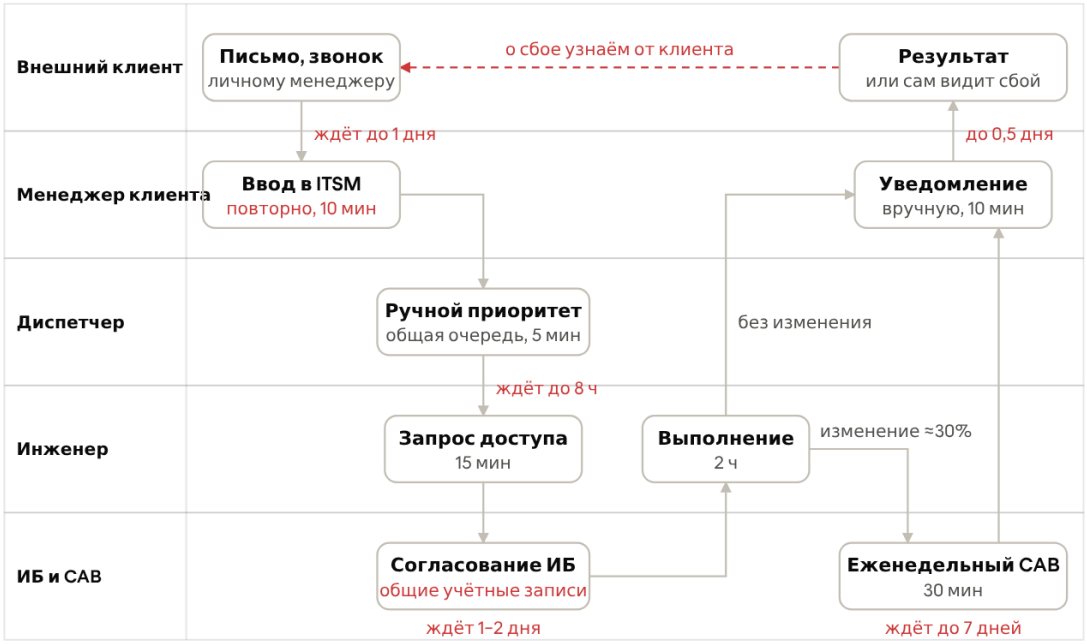
№	Изменение	Какую потерю убирает	Гипотеза	Время после
A4	Передача человеку со сводкой диалога	Повторный опрос абонента	№5	4,5 мин вместо 5,5
A5	Автоматическая разметка и закрытие	Ручная классификация, 1 мин	№5	0 мин
A6	Выборочная приёмка супервизором	Незамеченные ошибки агента (новый риск)	№5	3 мин на проверенный диалог
A7	Повтор за 72 ч → поиск причины → правка базы знаний	Переделка, 20% повторов	№5	цель — повторы <15%

Пилот — в чате и приложении одного города, контрольная группа 50% (R. Kohavi и соавторы, 2020); прогноз «агент закрывает 50% попыток» записан до запуска. Ориентир у конкурентов: у Билайна чат-бот закрывает без оператора больше половины обращений (2025), у МТС — 8 из 10 запросов к боту (2020).

5. Процесс Б до изменения: заявка внешнего клиента сервисного направления

Обслуживает гипотезы 2 и 3. Работа — ≈3 ч, ожидание — 2,5–4 дня (с изменением до 11 дней). Доступ к среде клиента — через общие учётные записи.

До: заявка ждёт дни, работа занимает около 3 часов



красным — потери и риски: ожидание, повторный ввод, общий доступ

Процесс Б до изменения: 5 ролей, 8 шагов

Шаг	Роль	Время работы	Время ожидания	В чём потеря	Источник замера
Запрос клиента	Менеджер клиента	10 мин*	до 1 дня*	Нет единой точки входа	Почта и ITSM, III кв. 2026
Ввод в общую очередь	Менеджер клиента	10 мин*	—	Повторный ввод данных	ITSM
Приоритизация	Диспетчер	5 мин*	до 8 ч*	Внешний клиент ждёт за внутренними заявками	ITSM: время в статусе «Новая»
Доступ к среде клиента	Инженер, ИБ	15 мин*	1–2 дня*	Ожидание согласования; общие учётные записи	Журнал заявок ИБ
Выполнение	Инженер	2 ч*	—	—	ITSM

Шаг	Роль	Время работы	Время ожидания	В чём потеря	Источник замера
Выкатка изменения (30%*)	CAB	30 мин*	до 7 дней	Изменения копятся до CAB	Протоколы CAB. Ориентир: время от изменения до прода 1 нед.–1 мес. — средний кластер DORA 2024
Уведомление	Менеджер клиента	10 мин*	до 0,5 дня*	Ручная коммуникация	ITSM
Сбой у клиента	Клиент	—	до звонка клиента	О сбое узнают от клиента	ITSM: инциденты, открытые клиентом

* — оценка: конкуренты не публикуют данные о сервис-деске для B2B-клиентов; величина внесена в реестр допущений (раздел 11).

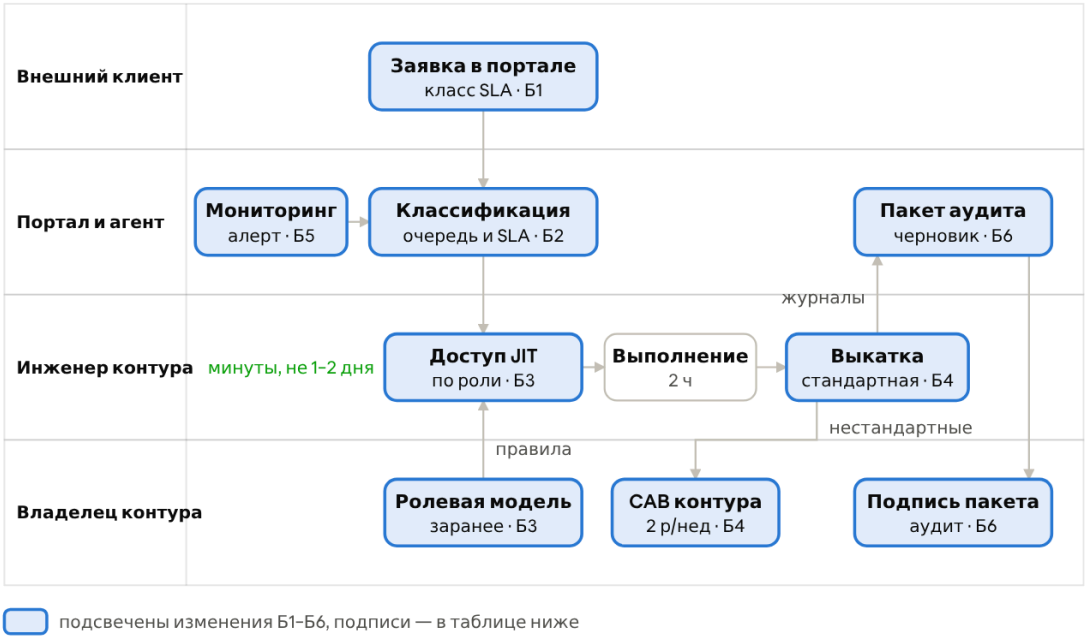
Отдельно: подготовка к аудиту клиента вручную ≈10 дней, и на вопрос «кто имел доступ к данным» ответа нет.

Замера нет в открытых источниках, поэтому: выгрузка ITSM, журнала ИБ и протоколов CAB за III кв. 2026; владельцы — руководитель сервис-деска, CISO, руководитель управления изменениями. Величины до выгрузки — в реестре допущений.

6. Процесс Б после изменения

Новая роль — **владелец контура внешних клиентов** (назначает директор сервисного направления вместе с CISO); её отсутствие — суть долга Д-3.

После: заявка идёт по отдельному контуру без ожидания согласований



Процесс Б после изменения: изменения Б1–Б6 подсвечены

№	Изменение	Какую потерю убирает	Гипотеза	Время после
Б1	Портал: заявка сразу в ITSM с классом SLA, статус виден клиенту	Ожидание менеджера, повторный ввод, ручное уведомление	№2	0 мин
Б2	Отдельная очередь внешних клиентов, SLA: реакция 1 ч, решение 1 раб. день	Ручной приоритет, ожидание до 8 ч	№2	до 1 ч
Б3	Изолированный контур: свой сегмент и ключи, персональные учётки, доступ JIT по заранее утверждённой роли	Согласование 1–2 дня, общие учётки	№3	минуты
Б4	Типовые работы — стандартные изменения без CAB; CAB контура 2 раза в неделю	Ожидание CAB до 7 дней	№2, №3	часы; нестандартные — до 3,5 дня

№	Изменение	Какую потерю убирает	Гипотеза	Время после
Б5	Мониторинг контура, алерт сам создаёт заявку	О сбое узнают от клиента	№2	цель — ≥80% инцидентов от мониторинга
Б6	Ежемесячный пакет аудита: черновик готовит агент, подписывает владелец	Ручная подготовка ≈10 дней, нет ответа «кто имел доступ»	№3	≈1 день

Итого: цикл стандартной заявки — 1 раб. день вместо 2,5–4. Опровержение из ПР2: аудит через 3 мес. находит общий доступ или внутренние заявки ждут дольше более чем на 15%.

7. Практики ITIL 4 и поток поставки

Практика ITIL 4	Процесс	Почему попадает	Что меняется
Service request management	А, Б	Процессы начинаются с запроса	Каталог типовых запросов для агента (И1–И3); портал с классами SLA (Б1)
Service level management	Б	Гипотеза 2 меняет обещание клиенту	Коммерческий SLA: 1 ч / 1 раб. день; порог для внутренних заказчиков +15% (Б2)
Incident и problem management	А	Потери через повторные обращения (20%)	Повтор за 72 ч и ошибка агента → поиск причины (И6, И7)
Change enablement	Б	Узкое место — CAB до 7 дней	Стандартные изменения без CAB, CAB контура 2 раза в неделю (Б4)
Monitoring and event management	Б	О сбое узнают от клиента	Мониторинг контура, алерт → заявка (Б5)
Supplier management	А	Модель и платформу агента держит поставщик	SLA доступности 99,5%, обработка данных только в РФ (И1–И5)

Не меняются: управление релизами, мощностями, активами — поэтому не взяты.

DORA. Своя разработка у ЭР-Телекома есть, а точность агента зависит от скорости выкатки базы знаний (тариф меняется — агент должен узнать в тот же день). Публичных значений нет, базовые — допущения.

Показатель	База (допущение)	Цель пилота	Источник замера
Частота выкаток	2 раза в месяц	правки базы знаний ежедневно	CI/CD цифровых каналов, III кв. 2026
Время от коммита до прода	≈10 дней	≤2 дней	CI/CD + ITSM
Доля неудачных изменений	≈15%	≤10% (прогон 500 эталонных диалогов)	ITSM: изменения и инциденты
Время восстановления	≈8 ч	≤2 ч (откат версии базы знаний)	ITSM: инциденты

Владелец данных — руководитель разработки цифровых каналов.

Для сравнения с бенчмарком DORA 2024: время от коммита до прода 1 нед.–1 мес. — средний кластер, меньше дня — элитный; доля неудачных изменений 5–15% — высокий кластер, 15–30% — средний. База ЭР-Телекома (≈10 дней, ≈15%) — это граница среднего и высокого, цель пилота (≤2 дней, ≤10%) — высокий кластер.

8. Место агента

Вопрос	Процесс А (поддержка B2C)	Процесс Б (внешние клиенты)
Какие шаги уходят агенту	Идентификация, типовой ответ, сводка для оператора, разметка (А2–А5). Проверка: цифра совпадает с биллингом, повтора за 72 ч нет	Классификация и очередь (Б2), черновик пакета аудита (Б6). Проверка: заявку не перемаршрутизировали; каждая строка пакета ссылается на журнал
Что видит и чем действует	Видит: CRM и биллинг только своего абонента (чтение), базу знаний, статус аварий. Действует: заявка, ссылка на оплату, запись мастера, передача человеку. Граница: нет записи в биллинг и данных других абонентов	Видит: текст заявки, класс SLA, метаданные журналов. Не видит данные клиента. Граница: не выдаёт доступ и ничего не меняет в контуре
Кто принимает и	Супервизор: 5% диалогов + все жалобы + выборка повторов ≈ 270 тыс. × 3 мин ×	Инженер при взятии заявки; владелец контура подписывает

Вопрос	Процесс А (поддержка B2C)	Процесс Б (внешние клиенты)
сколько стоит	650 ₽/ч = **8,8 млн ₽/год**; ошибки 3% × 198 ₽ = **10,7 млн ₽/год**	пакет — 1 день в месяц **≈ 0,3 млн ₽/год**
Что не отдаётся агенту	Смена тарифа и расторжение (правовые последствия), перерасчёты и компенсации (ошибка видна не сразу), претензии и запросы по 152-ФЗ, отключение	Выдача доступа, подпись пакета аудита (обязательство перед клиентом), уведомление Роскомнадзора, работа с данными клиента

9. Эффект и trade-off

Эффект считается на принятый результат: в А — обращение, закрытое агентом без повтора за 72 ч и без жалобы; в Б — клиент прошёл аудит и продлил договор.

Процесс А

Строка	Расчёт	млн ₽/год
Попытки агента	9 млн × 40% типовых = 3,6 млн	—
Принятые результаты	3,6 млн × 50% = 1,8 млн (ориентир: Билайн >50%, МТС 80%)	—
Валовая экономия	1,8 млн × 6 мин × 8,64 ₽/мин	93,2
Сводка для оператора (А4)	1,8 млн непринятых × 1 мин × 8,64 ₽/мин	15,6
Инференс (за все 3,6 млн попыток)	3,6 млн × 3 ₽	−10,8
Платформа	лицензия, размещение в РФ, интеграции	−20,0
Команда сопровождения	4 человека × 3,9 млн ₽	−15,6
Приёмка	раздел 8	−8,8
Ошибки агента	раздел 8	−10,7
Итого		**42,9** (9,2% статьи ФОТ 467 млн ₽ — в коридоре 2–10%)

Стоимость одного принятого результата — 37 ₽ против 51,8 ₽ у оператора. Если считать на объём, а не на принятый результат, вышло бы 3,6 млн × 51,8 ₽ = 187 млн ₽

— завышение в 4,3 раза. При пороге ПР2 (30% попыток) эффект — 16 млн ₽ (3,4% статьи); безубыточность — 18% принятых попыток.

Процесс Б

Строка	млн ₽
Ожидаемый эффект набора №2 + №3	540
Разовые затраты (доступ JIT 15, сегмент и ключи 20, работы 10)	−45
Ежегодные затраты (инфраструктура 12, 3 инженера 12, владелец 4, подрядчик ИБ 6, агент 2, CAB 1)	−37
Первый год	**458** (0,42% выручки — в коридоре)

Если клиент всё равно уйдёт, остаётся снятие штрафного риска: +18 млн ₽ в первый год.

Что ухудшилось. В процессе А скорость куплена ценой контроля: супервизор видит лишь 5% диалогов, и ошибка в объяснении начислений может повторяться неделями. Экономия реальна только при сокращении 146 FTE через текучесть, а это снижает устойчивость: при сбое платформы или массовой аварии весь поток вернётся на поредевшую первую линию. Нетиповые абоненты сначала тратят ≈1,5 мин на агента. В процессе Б изоляция стоит 37 млн ₽ в год, выделенные инженеры не помогают внутренним заказчикам, а данные внешних клиентов нельзя использовать в общей аналитике.

10. Долги: предложения

Долг	Что предлагаем	Срок, владелец	Цифры
Д-1. Модель оттока, запрос Роскомнадзора	1) Инвентаризация переданных данных по журналам выгрузок и договору. 2) Отзыв доступа университета, акт об уничтожении копий. 3) Ответ Роскомнадзору с перечнем и основанием. 4) Допсоглашение: права на модель — у компании. 5) Если университет против — переобучить модель внутри	Инвентаризация — 5 дней; ответ РКН — ≤10 раб. дней (152-ФЗ, ст. 20); права — 30 дней. Ответственный за ПДн, юридический директор, CISO	Переобучение ≈2 млн ₽; риск — штраф 1–3% выручки, не более 500 млн ₽ (420-ФЗ)

Долг	Что предлагаем	Срок, владелец	Цифры
	контура Б3. 6) Письмо первому заказчику		
Д-3. Аудит второго клиента	Процесс Б: назначить владельца контура, ответить клиенту с датой аудита (день 45), подрядчик ИБ на 3 мес., минимальная изоляция данных клиента, первый пакет аудита	45 дней; директор сервисного направления, CISO	45 млн ₽ разово + 37 млн ₽/год против 540 млн ₽ ожидаемых потерь
Д-2. Зарубежная выручка без ручной сверки	Счёт выставляет местное юрлицо в местном биллинге → выручка выгружается агрегатами (без персональных данных) через единый справочник продуктов → автоматическая консолидация по МСФО	3 мес.; финдиректор местного юрлица, финансовый контролёр группы, владелец биллинга	≈7 млн ₽ разово; закрытие месяца за 5 дней, расхождение ≤0,5%; уходит ручная сверка ≈1,2 млн ₽/год
Д-4. План 5% выручки	Предварительный перечень: ЦОД для внешних клиентов — 2 200 млн ₽, видеонаблюдение и IoT — 1 500, контакт-центр с агентом как услуга — 300, аналитика — 200 (после Д-1)	До следующих лебедей; директор сервисного направления	≈4,2 млрд ₽ из 5,5; предлагаем цель 2027 — ≈4% выручки

Ответ собственникам по Д-3: сервисное направление продолжаем, если изоляция контура второго клиента завершена до аудита; новые клиенты — только в изолированный контур.

11. Реестр допущений

Величина	Значение	Ориентир у конкурентов / публичный источник	Как снять замер ЭР-Телекома (система, период, владелец)	Уверенность
Договоров B2C	≈6 млн	Расчёт: 46,47 млрд ₽ / 12 / ≈645 ₽ ARPU пакета	Биллинг: активные	Средняя

Величина	Значение	Ориентир у конкурентов / публичный источник	Как снять замер ЭР-Телекома (система, период, владелец)	Уверенность
			договоры; директор B2C	
Обращений на договор в год	1,5	МегаФон: 1 млн обращений в месяц на 8,2 млн абонентов ≈ 1,46 в год	Телефонная платформа и CRM за 12 мес.; руководитель КЦ B2C	Средняя
Обращений к операторам	9 млн/год	Расчёт: 6 млн × 1,5	Там же	Средняя
Ожидание ответа оператора	≈4 мин; в пик 10–15	Т2 ≈1,5 мин, Билайн ≈3, МТС >5, МегаФон ≈8,5 (ComNews, 2018); пик — vbr.ru	Телефонная платформа: ASA, III кв. 2026	Средняя
Решение типового вопроса	3 мин	МегаФон 1:49, МТС 3:20, Билайн 4:26 (ComNews, 2018)	CRM: АНТ по тематикам	Средняя
Работа 2-й линии	12 мин	ЭР-Телеком: 12 мин на клиента (ComNews, 2017)	ITSM/CRM	Средняя
IVR, идентификация, разметка	1 / 1,5 / 1 мин*	Данных нет	CRM: длительность этапов, III кв. 2026	Низкая
Доля типовых обращений	40%	Косвенно: боты Билайна и МТС закрывают 50–80% обращений в чате — типовых не меньше	CRM: тематики за 12 мес.	Средняя (оценка консервативна)

Величина	Значение	Ориентир у конкурентов / публичный источник	Как снять замер ЭР-Телекома (система, период, владелец)	Уверенность
Доля попыток, закрытых агентом	50%	Билайн >50% (2025), МТС 80% (2020), банки до 67,5% в чатах (Frank RG)	Пилот с контрольной группой	Средняя
Повторные обращения за 72 ч	20%*	Данных по телекому нет	CRM: повтор по номеру договора	Низкая
Эскалации на 2-ю линию	25%*	Данных нет	CRM/ITSM	Низкая
Зарплата специалиста КЦ	47,8 тыс. ₽ до вычета; 518 ₽/ч с взносами	Дом.ру: 46 900–48 700 ₽; Ростелеком: до 68 000 ₽ (hh.ru, 2026)	HR-система; директор по персоналу	Высокая
Цена инференса и платформы	3 ₽/попытка; 20 млн ₽/год	Публичных данных нет	КП 2–3 поставщиков с размещением в РФ	Средняя
Ошибки агента и цена ошибки	3%; 198 ₽	Данных нет	Приёмка в пилоте; биллинг (компенсации)	Низкая
Время шагов процесса Б	раздел 5*	Только CAB: 1 нед.–1 мес. — средний кластер DORA 2024	ITSM, журнал ИБ, протоколы CAB, III кв. 2026; руководитель сервис-деска, CISO	Низкая
Контракт второго клиента	≈1 100 млн ₽/год	Данных нет	Договор клиента; директор сервисного направления	Средняя

Величина	Значение	Ориентир у конкурентов / публичный источник	Как снять замер ЭР-Телекома (система, период, владелец)	Уверенность
Вероятность ухода клиента 0,6 → 0,2	по сценариям	Данных нет	Факт после аудита	Низкая
Вероятность повторной утечки за год	0,2	Инцидент 2022 г. (ПР1)	Аудит контура; CISO	Низкая
Потолок оборотного штрафа	500 млн ₽	420-ФЗ: 1–3% выручки, не более 500 млн ₽	—	Высокая
Затраты на контур Б	45 млн ₽ разово, 37 млн ₽/год	Данных нет	КП на доступ JIT и инфраструктуру; CISO, ИТ-директор	Средняя
B2B-подключения, потери, ARPU (№1)	60 тыс./год; 8%; 60 тыс. ₽	Данных нет	Биллинг и CRM B2B за 2025 г.	Низкая
Выручка зарубежного сегмента (№4)	≈1 000 млн ₽/год	Данных нет	Отчётность двух юрлиц за 2025 г.	Низкая
Базовые показатели DORA	раздел 7	Бенчмарк DORA 2024	CI/CD и ITSM, III кв. 2026	Низкая
Базовая вероятность подтверждения	0,33	Kohavi и соавторы (2020)	—	Средняя

Данные конкурентов о времени ожидания и решения — 2018 года, о числе обращений МегаФона — 2011 года: это ориентир порядка величин, а не замена замеру ЭР-Телекома.

12. Список источников

1. ComNews — результаты «ЭР-Телеком Холдинга» по МСФО за 2025 год — выручка, B2C/B2B, OIBDA 48%. Использован в паспорте и расчёте эффекта.
2. ComNews — эффект ИИ МТС в 2025 году 2,5 млрд ₽ (со ссылкой на Forbes) — аналог для вероятности гипотезы 5.
3. ComNews — колл-центры «большой четвёрки» проверили на скорость реакции (2018) — время ожидания и решения у Т2, Билайна, МТС, МегаФона. Раздел 3.
4. ComNews — ЭР-Телеком переводит часть сотрудников контакт-центра на удалёнку (2017) — 12 мин на клиента у второй линии Дом.ru. Раздел 3.
5. Mobile-review — контакт-центр Столичного филиала МегаФона (2011) — 1 млн обращений в месяц на 8,2 млн абонентов. Раздел 3.
6. Vbr.ru — горячая линия МегаФона — ожидание 10–15 мин при высокой нагрузке. Раздел 3.
7. Sostav — Билайн ускорил поддержку на 20% с помощью умного чата (2025) — более половины обращений закрываются без оператора. Разделы 4, 9.
8. ComNews — чат-боты обрели второе дыхание (2020) — бот МТС закрывает 8 из 10 запросов без оператора. Разделы 4, 9.
9. Smart-lab — банковские контакт-центры и роботы (Frank RG, 2024) — роботы закрывают до 67,5% обращений в чатах. Раздел 11.
10. hh.ru — вакансия «Специалист службы поддержки», контактный центр Дом.ру (2026) — 46 900–48 700 ₽ до вычета. Разделы 3, 9.
11. hh.ru — вакансия оператора контакт-центра Ростелекома (2026) — до 68 000 ₽ до вычета. Раздел 11.
12. ppt.ru — обзор 420-ФЗ — оборотный штраф 1–3% выручки, не более 500 млн ₽.
13. 152-ФЗ «О персональных данных» — срок ответа на запрос регулятора (Д-1).
14. Port — кластеры DORA — пороги времени от коммита до прода и доли неудачных изменений. Разделы 5, 7.
15. R. Kohavi, D. Tang, Ya. Xu, «Trustworthy Online Controlled Experiments», Cambridge University Press, 2020 — базовая вероятность, контрольная группа.
16. F. Knight, «Risk, Uncertainty and Profit», 1921 — риск и неопределённость в формуле приоритета.
17. AXELOS, «ITIL Foundation: ITIL 4 Edition», 2019 — практики ITIL 4.
18. N. Forsgren, J. Humble, G. Kim, «Accelerate», 2018; DORA — четыре показателя поставки.